

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG

Đồ án Tốt nghiệp Đại học — Niên khóa 2025/2026

Sinh viên thực hiện : Trần Anh Đức
Mã số sinh viên : 20220120
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Đức Trung

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Nội dung trình bày

Phần I — Mở đầu

- 1 Mục tiêu của đề án
- 2 Hệ thống khen thưởng
- 3 Chuỗi danh hiệu & các danh hiệu dài hạn
- 4 Thách thức & yêu cầu

Phần II — Công nghệ & Thiết kế

- 5 Công nghệ sử dụng
- 6 Kiến trúc hệ thống
- 7 Cơ sở dữ liệu
- 8 Use-case & quy trình duyệt
- 9 Kiến trúc phần mềm (Strategy)

Phần III — Các đóng góp nổi bật

- 10 Tự động xét điều kiện & gợi ý
- 11 Số hoá quy trình & lưu vết
- 12 Nhập Excel có giao dịch
- 13 Lưu vết, sao lưu & thông báo

Phần IV — Đánh giá & Tổng kết

- 14 Kiểm thử & triển khai
- 15 Kết luận & hướng phát triển

Mục tiêu của đồ án

Bối cảnh và động lực

- Quản lý khen thưởng tại đơn vị quân đội hiện chủ yếu dựa trên **Excel và hồ sơ giấy**
- Khó tra cứu lịch sử khen thưởng nhiều năm
- **Quy định chuỗi danh hiệu phức tạp** (BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP) dễ sai sót khi tính thủ công
- Vận hành trên **mạng nội bộ**, không phụ thuộc Internet

Mục tiêu cụ thể

- Quản lý **bảy nhóm khen thưởng** với 4 cấp vai trò
- **Tự động hoá** xét điều kiện theo quy định hiện hành
- Hỗ trợ **đề xuất** → **đính kèm quyết định** → **phê duyệt**
- Đảm bảo **truy vết và bảo mật** đầy đủ
- **Triển khai trên mạng nội bộ** offline

Mục tiêu cốt lõi

Giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian, đảm bảo đúng quy định.

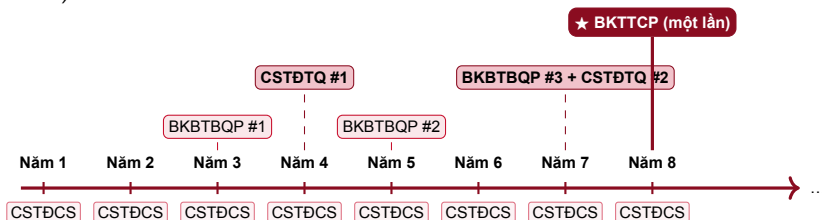
Hệ thống khen thưởng

Nhóm khen thưởng	Phân rõ chi tiết	Tiêu chí xét
Khen thưởng hằng năm	Cá nhân (CSTĐCS, CSTT, BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP) + Đơn vị (ĐVQT, ĐVTT, BKBTBQP, BKTTCP)	Theo năm
Khen thưởng niên hạn	HCCSVV (3 hạng), HCQKQT, KNC VSNXD QĐNDVN	Theo thời gian phục vụ
Khen thưởng cống hiến	HCBVTQ (3 hạng)	120 tháng (nam) / 80 (nữ) theo nhóm hệ số
Khen thưởng thành tích	NCKH (Đề tài KH, Sáng kiến KH)	Theo công trình
Khen thưởng đột xuất	Theo sự kiện / chiến công cụ thể	Phi định kỳ

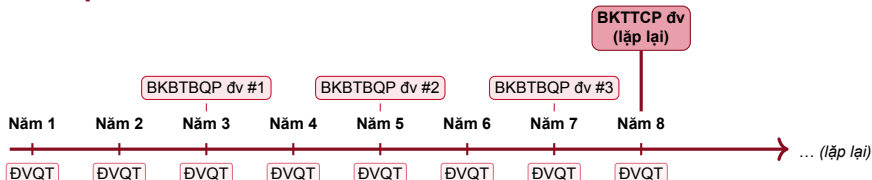
Bốn nhóm đầu gồm **bảy loại đề xuất** xử lý qua **Strategy pattern** (phần Kiến trúc phần mềm); khen thưởng đột xuất được quản lý riêng, ngoài luồng đề xuất.

Khen thưởng hằng năm — vòng đời chuỗi danh hiệu

Cá nhân (*CSTĐCS + NCKH liên tục mỗi năm là nền tảng; đề xuất chuỗi xét dựa trên streak năm trước*)



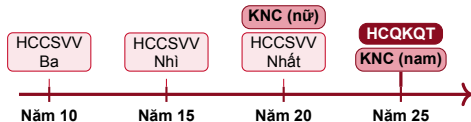
Đơn vị (*ĐVQT liên tục; không CSTĐTQ, không bắt buộc NCKH, BKTTCP lặp lại*)



Lỡ đợt: bỏ lỡ năm đến mốc thì chu kỳ vẫn đếm tiếp, chu kỳ sau vẫn được xét.

Bốn loại khen thưởng dài hạn

Niên hạn + 1-lần (theo năm phục vụ)

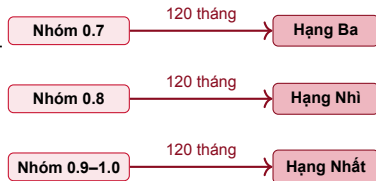


HCCSVV 3 hạng theo mốc 10/15/20y. **HCQKQT** 25y — 1 lần.

KNC VSNXD QĐNDVN: nam 25y / nữ 20y — 1 lần duy nhất.

Cống hiến (HCBVTQ)

Tích lũy **120 tháng** (nam) hoặc **80 tháng** (nữ, bằng 2/3) giữ chức vụ trong từng *nhóm hệ số chức vụ*, không phụ thuộc số năm phục vụ:



Phân tích bài toán — bốn thách thức cốt lõi

① Logic chuỗi danh hiệu nhiều năm

Cửa sổ trượt 3 năm và 7 năm, ràng buộc nhận một lần duy nhất và tình huống lỡ đợt khiến không thể xét bằng một truy vấn đơn lẻ; phải xét trên toàn dòng thời gian của quân nhân.

② Tính nhất quán đa bảng

Mỗi lần duyệt đề xuất cập nhật nhiều bảng cùng lúc (đề xuất, hồ sơ, quyết định, thông báo, nhật ký), nên bắt buộc dùng giao dịch và chống tranh chấp ghi khi hai cán bộ duyệt cùng lúc.

③ Phân quyền theo cây tổ chức

Bốn vai trò trên cây đơn vị nhiều cấp đòi hỏi hai lớp middleware độc lập (kiểm tra vai trò và lọc theo đơn vị); bypass được lớp này thì lớp kia vẫn chặn.

④ Vận hành trong mạng nội bộ

Không có Internet hay dịch vụ ngoài, nên hệ thống tự lưu trữ phong chữ, tự sao lưu theo lịch và tự khởi động lại bằng PM2.

Trọng tâm là hai thách thức ① và ②; các đóng góp ở phần sau giải quyết trực tiếp hai vấn đề này.

Công nghệ sử dụng — Tech Stack

Frontend

- **Next.js** (App Router) — server components, file-based routing
- **TypeScript** — type safety toàn dự án
- **Ant Design** — component nghiệp vụ (Form, Table, DatePicker, Modal, ...)
- **Tailwind CSS** — styling tùy biến cho layout, spacing
- **Zod** — schema validation chia sẻ giữa client và server
- **Socket.IO client** — nhận thông báo real-time

Backend & CSDL

- **Express + TypeScript** — REST API
- **Prisma ORM** — type-safe queries, migration tự động
- **PostgreSQL** — RDBMS, giao dịch ACID đa bảng
- **Zod** — validate hai tầng (BE + FE) cùng phong cách schema
- **JWT 2 token** — access + refresh
- **bcrypt** — hash password

Socket.IO

PM2

node-cron

ExcelJS

Multer

Helmet

Local deploy

Kiến trúc tổng quan hệ thống

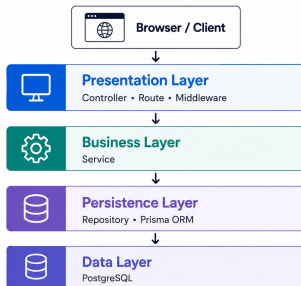
Luồng dữ liệu chính

Trình duyệt $\xrightarrow{\text{HTTPS}}$ **Frontend (Next.js)** *tải giao diện*

Trình duyệt $\xrightarrow{\text{REST / Socket.IO}}$ **Backend (Express)** $\xrightarrow{\text{Prisma}}$ **PostgreSQL**

Trình duyệt gọi trực tiếp Backend qua REST API và Socket.IO, không đi qua Frontend.

Layered Architecture



Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tổng quan

23 bảng, **47** khoá ngoại, khoá chính kiểu CUID

Nhóm bảng

- **Tổ chức** — QuanNhan, CoQuanDonVi, DonViTrucThuoc, ChucVu
- **Đề xuất & Hồ sơ** — BangDeXuat, DanhHieuHangNam, HoSoNienHan, HoSoCongHien
- **Tài khoản** — TaiKhoan (4 vai trò)
- **Phụ trợ** — SystemLog, ThongBao, FileQuyetDinh, SystemSetting

Điểm thiết kế đặc biệt

FileQuyetDinh liên kết với 8 bảng khen thưởng qua **khoá ngoại theo số quyết định** (khoá tự nhiên, không dùng ID surrogate).

PostgreSQL tự cascade khi đổi số quyết định, đảm bảo toàn vẹn ở tầng cơ sở dữ liệu.

Composite uniques

- DanhHieuHangNam
(quan_nhan_id, nam)
- KhenThuongHCCSVV
(quan_nhan_id, danh_hieu)
- ChucVu
(co_quan_don_vi_id, ten_chuc_vu)

Thiết kế cơ sở dữ liệu — Sơ đồ ERD tổng quan



23 bảng, 47 khoá ngoại, chia thành sáu nhóm dữ liệu nghiệp vụ; quan hệ chi tiết từng nhóm ở các slide tiếp theo

Phân tích chức năng — Use-case Diagram

Phân quyền theo vai trò

Vai trò	Phạm vi
Quản trị hệ thống	Hạ tầng, quản trị
Cán bộ Phòng Chính trị	Toàn nghiệp vụ
Chỉ huy đơn vị	Đơn vị phụ trách
Người dùng	Cá nhân

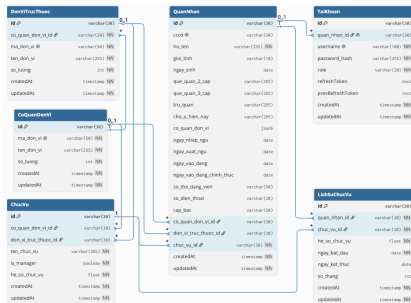
Hai lớp phân quyền

Một middleware kiểm tra vai trò chặn ở route, một middleware lọc dữ liệu theo đơn vị — hai lớp độc lập, bypass được lớp này thì lớp kia vẫn chặn.

Use-case chính theo vai trò

Vai trò	Use-case chính
Quản trị hệ thống	Quản trị hệ thống, sao lưu, nhật ký toàn hệ thống
Cán bộ Phòng Chính trị	Duyệt đề xuất, nhập số quyết định, quản lý quân nhân
Chỉ huy đơn vị	Tạo đề xuất, xem hồ sơ đơn vị, tính lại hồ sơ quân nhân
Người dùng	Xem hồ sơ cá nhân, nhận thông báo

ERD — Tổ chức, Quân nhân, Tài khoản



Sáu bảng, chín khóa ngoại. Quan hệ chính:

- Một CoQuanDonVi có nhiều DonViTrucThuoc.
- Mỗi QuanNhan gắn với một ChucVu và một đơn vị (CoQuanDonVi hoặc DonViTrucThuoc).
- Mỗi QuanNhan có tối đa một TaiKhoan; LichSuChucVu ghi nhiều giai đoạn giữ chức vụ của một quân nhân (để tính tháng cống hiến).
- ChucVu thuộc một đơn vị, duy nhất theo cặp (đơn vị, tên chức vụ).

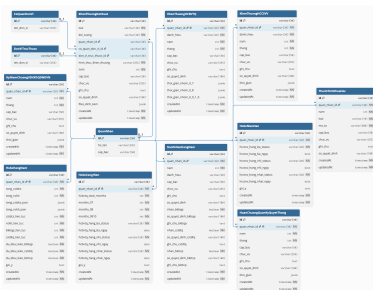
ERD — Đề xuất khen thưởng



BangDeXuat là trung tâm, bốn khoá ngoại:

- Mỗi đề xuất gắn với một đơn vị nộp.
- Mỗi đề xuất ghi nhận **TaiKhoan** người đề xuất và **TaiKhoan** người duyệt.
- Không nối trực tiếp tới bảng khen thưởng — chi tiết từng loại nằm trong các cột JSON (**data_danh_hieu**, **data_thanh_tich**, **data_nien_han**, **data_cong_hien**), chỉ ghi thành bản ghi khen thưởng khi phê duyệt.

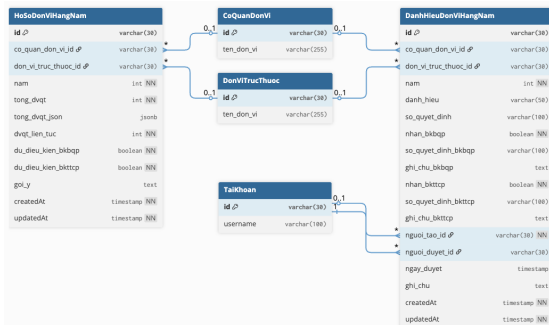
ERD — Khen thưởng & hồ sơ cá nhân



Mười bảng, mười hai khoá ngoại tới QuanNhan:

- Một quân nhân có nhiều bản ghi DanhHieuHangNam, ThanhTichKhoaHoc, KhenThuongHCCSVV.
- Mỗi quân nhân chỉ có một bản ghi cho HCBVTQ, HCQKQT, KNC và ba bảng HoSo* (quan hệ một-một).
- Mỗi bản ghi tham chiếu một FileQuyếtĐịnh (riêng DanhHieuHangNam tham chiếu bốn lần — mỗi cấp một số QĐ).
- Duy nhất (quân nhân, năm) ở DanhHieuHangNam, (quân nhân, hạng) ở HCCSVV; xoá quân nhân thì các bản ghi xoá theo.

ERD — Khen thưởng & hồ sơ đơn vị



Hai bảng, sáu khoá ngoại:

- Mỗi bản ghi gắn với một đơn vị được khen (CoQuanDonVi hoặc DonViTrucThuoc tùy cấp).
- DanhHieuDonViHangNam còn ghi nhận TaiKhoan người tạo, người duyệt và tham chiếu FileQuyếtDinh.
- Duy nhất theo cặp (đơn vị, năm) ở cả hai bảng.

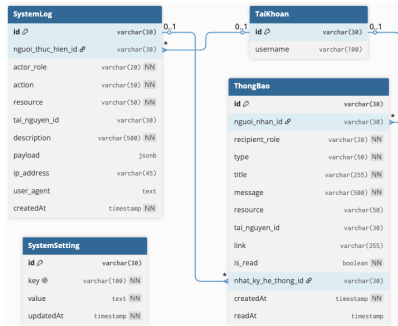
ERD — Quyết định



FileQuyetDinh là tâm điểm, mười ba khoá ngoại từ tám bảng khen thưởng:

- Một quyết định có thể gắn với nhiều bản ghi khen thưởng.
- Khoá ngoại trở tới cột so_quyet_dinh (khoá tự nhiên, duy nhất) thay vì khoá chính id.
- Sửa số quyết định thì thay đổi tự lan truyền sang mọi bảng liên quan (ON UPDATE CASCADE); không xoá được quyết định khi còn bản ghi tham chiếu (ON DELETE RESTRICT).

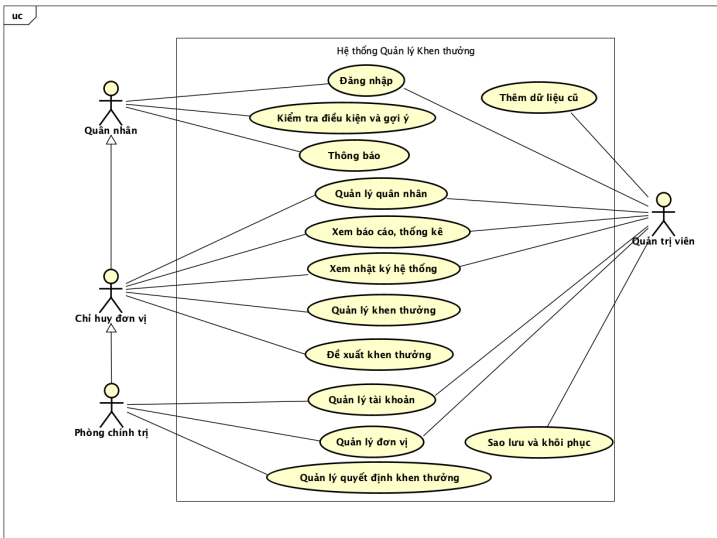
ERD — Hệ thống



Ba bảng:

- Mỗi bản ghi SystemLog gắn với TaiKhoan người thực hiện (có thể trống với thao tác do hệ thống tự chạy).
- Mỗi ThôngBao gắn với một TaiKhoan người nhận và có thể trở ngược về bản ghi SystemLog đã sinh ra nó.
- SystemSetting lưu cấu hình dạng khoá–giá trị, độc lập, không có khoá ngoại.

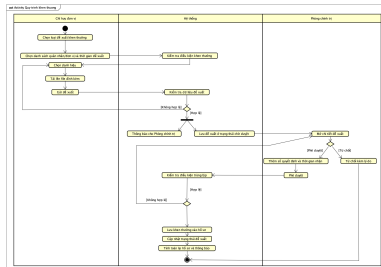
Biểu đồ use-case tổng quát



Thiết kế hoạt động — Quy trình duyệt đề xuất

Các bước chính

- 1 Chỉ huy đơn vị tạo đề xuất qua biểu mẫu năm bước
- 2 Hệ thống kiểm tra điều kiện, cảnh báo trùng đề xuất
- 3 Cán bộ Phòng Chính trị đối chiếu, nhập số quyết định và phê duyệt
- 4 Đính kèm tệp PDF quyết định đã ký, lưu kèm bản ghi
- 5 Cập nhật hồ sơ, gửi thông báo, ghi nhận ký



Tính nhất quán

Bước 3–5 thực hiện trong **một transaction Prisma** bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

Kiến trúc phần mềm — Strategy Pattern

Vấn đề

Bảy loại đề xuất, mỗi loại có logic submit/validate/import khác nhau → if/else sẽ tạo file 2000+ dòng, khó test và bảo trì.

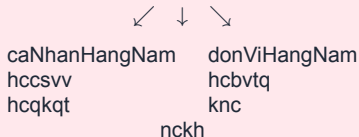
Giải pháp

Định nghĩa **interface chung**, mỗi loại 1 file riêng, dispatch qua **Registry**.

```
interface ProposalStrategy {  
    buildSubmitPayload(data);  
    validateApprove(ctx);  
    importInTransaction(tx);  
    buildSuccessMessage(result);  
}
```

7 Strategy implementations

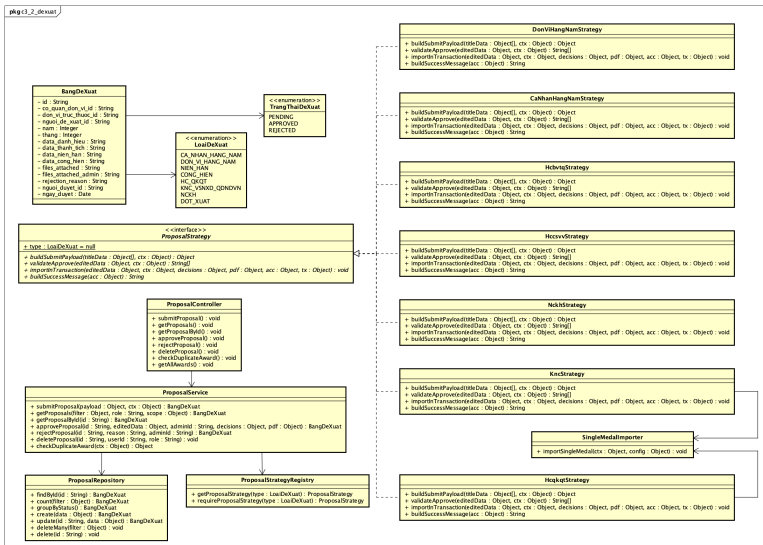
ProposalStrategy (interface)



DRY & mở rộng

HCQKQT và KNC dùng chung một hàm nhập để tránh trùng lặp. **Kết quả:** thêm loại đề xuất mới chỉ cần một tệp chiến lược và một dòng đăng ký, không phải sửa tăng phê duyệt chung.

Biểu đồ lớp module đề xuất (Strategy)



Tự động xét điều kiện & gợi ý chủ động

Vấn đề

- Xét chuỗi danh hiệu thủ công: cửa sổ trượt 3 năm và 7 năm, đếm số BKBTBQP/CSTĐTQ, kiểm NCKH từng năm → tốn thời gian, dễ tính nhầm và bỏ sót.

Cách làm

- Mỗi cấp danh hiệu mô tả bằng một dòng cấu hình: chu kỳ, cờ tiền điều kiện, yêu cầu NCKH, nhận một lần duy nhất hay lặp lại.
- Một hàm thuần đọc cấu hình và ngữ cảnh chuỗi của quân nhân, trả về kết luận đủ/chưa đủ kèm lý do.
- Cùng một bộ quy tắc dùng cho cả tính lại hồ sơ lẫn kiểm tra khi phê duyệt → hai luồng không lệch nhau.
- Tự tính lại khi dữ liệu nguồn thay đổi; tự sinh gợi ý theo năm (vd “Đủ điều kiện đề nghị BKBTBQP 2026”).

Kết quả

- Thời gian xét mỗi quân nhân giảm từ vài chục phút xuống gần như tức thời.
- Phát hiện đúng cả trường hợp lỡ đợt và quân nhân đủ điều kiện nhưng dễ bị bỏ sót.

Số hoá quy trình đề xuất & lưu vết thao tác

Vấn đề

- Quy trình giấy nhiều bước (đơn vị lập → Phòng Chính trị tổng hợp → Ban Giám đốc duyệt) kéo dài 5–10 ngày.
- Chỉnh sửa giữa chừng chỉ ghi tay trên bản nháp → không truy được ai sửa, sửa gì, vì sao.

Cách làm

- Đề xuất là một thực thể có ba trạng thái (chờ duyệt / đã duyệt / từ chối); bầy loại đi theo cùng một giao diện chung.
- Chỉ huy đơn vị tạo đề xuất, Cán bộ Phòng Chính trị duyệt hoặc từ chối kèm lý do; biểu mẫu xác thực bằng schema Zod dùng chung hai phía.
- Trước khi duyệt, cán bộ nhập số quyết định và đính kèm tệp PDF quyết định đã ký; sau đó thao tác phê duyệt gói trong một giao dịch: ghi danh hiệu, gắn quyết định, đổi trạng thái; xong mới tính lại hồ sơ và ghi nhật ký.

Kết quả

- Rút thời gian một đợt xét từ nhiều ngày xuống trong ngày.
- Truy vết trọn vòng đời một đề xuất (từ chối → đề nghị lại → duyệt) kèm người thực hiện, thời điểm và lý do.

Nhập Excel hàng loạt có giao dịch & kiểm tra trước

Vấn đề

- Di trú dữ liệu lịch sử lớn (ước tính khoảng 50.000 bản ghi danh hiệu và 15.000 lịch sử chức vụ) từ tệp Word và bản giấy.
- Nhập tay mất nhiều tháng; chạy thẳng câu lệnh SQL rủi ro toàn vẹn vì định dạng nguồn không thống nhất.

Cách làm

- Quy trình hai bước: **Xem trước** đối chiếu schema Zod và quy tắc nghiệp vụ, liệt kê từng dòng lỗi nhưng chưa ghi xuống cơ sở dữ liệu.
- **Xác nhận** ghi tuần tự trong một giao dịch; lỗi ở bất kỳ dòng nào thì hoàn tác toàn bộ.
- Tệp mẫu có danh sách thả xuống (Data Validation); tự chuẩn hoá nhiều biến thể viết tắt danh hiệu về một mã chuẩn.

Kết quả

- Di trú khối dữ liệu lớn trong thời gian ngắn; không bản ghi nào lọt vào ở trạng thái dở dang.
- Hỗ trợ thêm xuất danh sách khen thưởng ra Excel theo năm và theo đơn vị.

Lưu vết đầy đủ, sao lưu định kỳ & thông báo

Vấn đề

- Tập dùng chung chỉ kiểm soát ở mức thư mục; sửa hay xóa không để lại dấu vết.
- Sao lưu phụ thuộc kỷ luật cá nhân, không bảo đảm luôn có bản gần nhất để khôi phục.

Cách làm

- Nhật ký hệ thống ghi mọi thao tác đối dữ liệu: người thực hiện, hành động, đối tượng, địa chỉ IP và dữ liệu trước/sau; lọc đa chiều.
- Sao lưu định kỳ tự động bằng node-cron, kết xuất tập SQL và dọn bản cũ; lịch cấu hình trong khu vực DevZone.
- Thông báo thời gian thực qua Socket.IO theo từng người nhận, đồng thời lưu vào bảng ThôngBao để xem lại khi đăng nhập.

Kết quả

- Mọi thay đổi dữ liệu đều truy vết được; nhật ký sao lưu chỉ Quản trị hệ thống xem được.
- Luôn có bản sao lưu hằng ngày sẵn sàng khôi phục, không phụ thuộc thao tác thủ công.

Kiểm thử, Hiệu năng và Triển khai

Kiểm thử

Hai hướng hỗ trợ

Kiểm thử **hộp đen thủ công** qua giao diện (tám nhóm chức năng nghiệp vụ) kết hợp kiểm thử **tự động bằng Jest** cho các quy tắc xét chuỗi lỗi; thêm kiểm thử tương thích trên năm dòng máy và bốn trình duyệt.

Một số kịch bản trọng yếu:

- 1 **Tranh chấp ghi** — hai cán bộ duyệt cùng lúc, chỉ một thành công
- 2 **Xét điều kiện BKTTCP** — cửa sổ trượt 7 năm + ràng buộc một lần duy nhất
- 3 **Chống giả mạo** — gửi thẳng dữ liệu sai qua API, backend vẫn xét lại và từ chối
- 4 **Lỗi đột** — bỏ lỗi mốc đề nghị, chu kỳ sau vẫn được xét đúng

Triển khai mạng nội bộ

- 1 Chuẩn bị máy chủ Windows Server (Node.js 20 LTS, PostgreSQL 15)
- 2 Cấu hình `.env`; chạy `prisma migrate dev` tạo lược đồ và khởi tạo tài khoản Quản trị hệ thống
- 3 `pm2 start ecosystem.config.js` chạy backend (cổng 4000) và frontend (cổng 3000); `pm2 save` để tự khởi động cùng máy

Vận hành

PM2 tự khởi động lại khi tiến trình lỗi và ghi log có thời gian. Hệ thống chạy **hoàn toàn trong mạng nội bộ**, không phụ thuộc Internet.

Kết luận và hướng phát triển

Đã đạt được

- Hoàn thành bảy nhóm khen thưởng, 4 vai trò
- Tự động hoá quy trình xét duyệt
- Kiểm thử kỹ các kịch bản nghiệp vụ trọng yếu
- Triển khai trên mạng nội bộ
- Layered + Strategy pattern

Hạn chế

- BKTTCP cá nhân lifetime — chưa hỗ trợ danh hiệu cao hơn
- Chưa có module BI thống kê chi tiết
- Chỉ chạy 1 instance — chưa scale ngang
- Ký số còn dưới dạng file PDF

Hướng phát triển

- Ứng dụng di động cho cấp duyệt nhanh
- Module BI: biểu đồ xu hướng theo năm & đơn vị
- Tích hợp **Smart Card / USB token**
- Cluster mode + Redis adapter Socket.IO

Phần mềm đã sẵn sàng **triển khai thử nghiệm tại đơn vị**, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đặt ra ban đầu.

EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Hội đồng đã lắng nghe phần trình bày

Em rất mong nhận được **nhận xét và câu hỏi** từ Hội đồng

